

IL METODO DEL BRANCH AND BOUND

Il metodo del branch and bound permette di determinare la soluzione ottima di un problema di PL

Il metodo del branch and bound conduce allo sviluppo di algoritmi esponenziali

BRANCH = ramo → processo di partizionamento della regione ammissibile

BOUND = limite → processo di stima del costo di un problema.

FASE DI BRANCH

Sia P un problema di ottimizzazione lineare a numeri interi la cui regione ammissibile è $\mathcal{N}(P)$.

P si dice **separato** nei sottoproblemi $P_1, P_2, \dots, P_q$ se, indicate con $\mathcal{N}(P_i)$ le regioni ammissibili dei sottoproblemi P_i , si fa che:

- $\mathcal{N}(P_1) \cup \mathcal{N}(P_2) \cup \dots \cup \mathcal{N}(P_q) = \mathcal{N}(P)$
- $\mathcal{N}(P_i) \cap \mathcal{N}(P_j) = \emptyset \quad \forall i, j \in [1, \dots, q] \quad i \neq j$

La prima condizione indica che i problemi P_i sono **esclusivi**:

ogni soluzione ammissibile di P è anche soluzione ammissibile di uno dei P_i e, viceversa, che ogni soluzione di un P_i è anche soluzione ammissibile di P

La seconda condizione indica che i P_i sono mutualmente esclusivi

Il concetto su cui è basato il metodo è quello di decomporre un problema difficile P in sottoproblemi più semplici da risolvere P_i .

FASE DI BOUND

Si consideri un PL nella forma:

$$\begin{aligned} \min \quad & cx \\ \text{s.t.} \quad & Ax \geq b \\ & x \geq 0 \text{ e intero} \end{aligned}$$

Un lower bound $LB \leq cx^*$ (upper bound $UB \geq cx^*$ per il problema di massimizzazione) può essere ottenuto in vari modi:

A) RILASAMENTO LINEARE

si ottiene eliminando i vincoli di interezza e risolvendo con il semplice il PL ottenuto

B) RILASAMENTO PER ELIMINAZIONE

si ottiene eliminando dai vincoli $Ax \geq b$ dei vincoli del tipo side constraints e ottenendo un nuovo PL che appartiene alla categoria di quelli risolvibili con un algoritmo polinomiale efficiente

C) RILASAMENTO LAGRANGIANO

si ottiene rimuovendo i side constraints, tali vincoli vengono anche penalizzati adeguatamente e introdotti nella funzione obiettivo

D) INTRODUCENDO VERTICOLI VINCOLI CHE SIANO RIDONDANTI PER IL POLIGONO CHE DEFINISCE LA REGIONE AMMISSIBILE DEL PL. Tali disuguaglianze sono dette anche **Tough**, perché tolgono via parte del poligono lasciando però tutti i punti interi ammissibili contenuti in esso, consentendo di andare verso a bounds più stretti

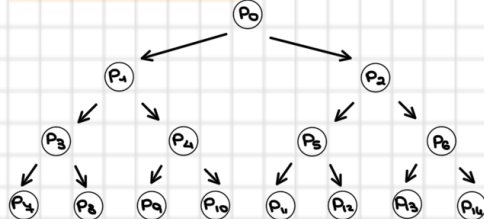
E) RILASAMENTO SURROGATO

combinando linearmente un insieme di vincoli in un unico vincolo lineare

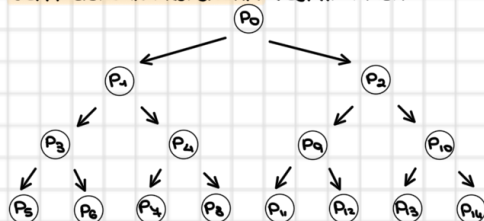
un upper bound in un problema di minimizzazione, o un lower bound in un problema di massimizzazione, viene ottenuto considerando il costo di una qualsiasi soluzione ammissibile x

CRITERI PER COSTRUIRE L'ALBERO DECISIONALE

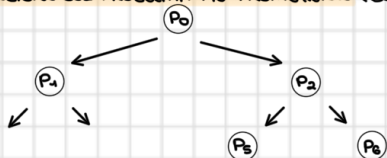
ESPANSIONE IN LARGHEZZA (BREADTH-FIRST) → si esaminano prima i nodi ad uno stesso livello



ESPANSIONE IN PROFONDITÀ (DEPTH-FIRST)

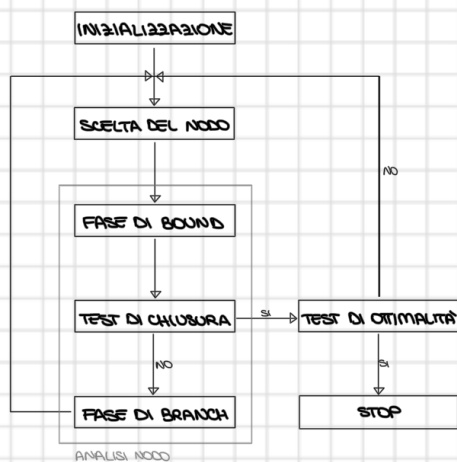


ESPANSIONE SUL PROBLEMA PIÙ PROMETTENTE (BEST BOUND FIRST) → basata sul calcolo dei bounds



è possibile decidere di non esplorare subito alcuni problemi ritenuti non promettenti, cioè problemi per cui si ritiene che non contengano soluzioni di costo migliore rispetto ad altre soluzioni precedentemente determinate

SCHEMA DI UN ALGORITMO BRANCH AND BOUND



INIZIALIZZAZIONE

si pone il problema originale P nella lista L

$L = \{P\}$

con un algoritmo euristico si determina una soluzione ammissibile il cui costo si pone pari a z_x (soluzioni d'ingresso)

definito P come un problema di minimo, z_x è un upper bound sul costo ottimo

la soluzione migliore trovata è detta incumbente corrente

SCELTA DEL NODO

si preleva un problema dalla lista L e lo si elimina dalla lista L stessa

le strategie per prelevare un problema da L sono quelle viste per i criteri di costruzione dell'albero decisionale

FASE DI BOUND

si opera sul problema corrente P_i prelevato da L

si risolve all'ultimo il problema rilassato di P_i , indicato con P_{ri}

si determina così un lower bound $z^*(P_{ri})$ sull'ottimo $z^*(P_i)$ di P_i

TEST DI CHIUSURA

1) se $z^*(P_{ri}) = \emptyset$ allora il problema P_i non ammette soluzione e quindi si chiude il problema P_i e si va al test di ottimalità

2) se $z^*(P_{ri}) \geq z_x$ allora si fa che un lower bound sul costo ottimo di P_i è superiore al costo della migliore soluzione ammissibile z_x trovata per conseguenza il problema P_i non può contenere soluzioni di costo inferiore a z_x allora si chiude P_i e si va al test di ottimalità

3) se $z^*(P_{ri}) = z^*(P_i)$ allora la soluzione del problema rilassato P_{ri} è ammissibile anche per il problema iniziale P e corrisponde alla soluzione ottima di P_i se $z^*(P_i) < z_x$ allora si aggiorna la soluzione migliore ponendo $z_x \leftarrow z^*(P_i)$ si chiude in ogni caso P_i e si va al test di ottimalità

FASE DI BRANCH

se non è stato possibile chiudere il problema corrente P_i ,

occorre scomporre P_i in sottoproblemi che verranno aggiunti alla lista L

il problema che si analizza dopo la fase di branch è denominato candidato corrente

TEST DI OTTIMITA'

se la lista L è vuota, stop

l'incubente corrente di costo z_x è la soluzione ottima di P

se L non è vuota, si prosegue

BRANCH AND BOUND CON RILASAMENTO DEI VINCOLI DI INTEGRITA'

si risolve con il metodo del simplesso il problema lineare

il problema viene chiuso se, detta $x^*(P_{ri})$ la soluzione ottima ottenuta con il simplesso risolvendo P_{ri} , si verifica una delle seguenti situazioni:

- $x^*(P_{ri})$ non soddisfa i vincoli di integrità ma risolve $Cx^*(P_{ri}) \geq z_x$
- $x^*(P_{ri})$ soddisfa i vincoli di integrità, inoltre in tal caso se $Cx^*(P_{ri}) \leq z_x$ si pone $z_x \leftarrow Cx^*(P_{ri})$
- $z(P_{ri}) = \emptyset$

per quanto riguarda la separazione, detta x^f una componente non intera di $x^*(P_{ri})$, la regione ammissibile viene ripartita in due parti aggiungendo una volta il vincolo $x^f \leq \lfloor x^f \rfloor$ e una volta il vincolo $x^f \geq \lfloor x^f \rfloor + 1$